5.【P235】一个 UDP 用户数据报的数据字段为 8192B, 要使用以太网来传送。假定 IP 数据报无选项。试问应当划分为几个 IP 数据报片? 说明每个 IP 数据报片的数据字段长度和片段偏移字段的值。

5.3 TCP

1.【P262】在使用 TCP 传输数据时, 若有一个确认报文段丢失, 则也不一定会引起与该确认报文段对应的数据的重传。试说明理由。

2.【P262】若收到的报文段无差错, 只是报文段失序, 那么 TCP 对此未做明确规定, 而是让 TCP 的实现者自行确定。试讨论两种可能的方法的优劣:

(1) 将失序报文段丢弃。

(2) 先将失序报文段暂存于接收缓存内, 待所缺序号的报文段收齐后再一起上交应用层。

3.【P262】一个 TCP 连接要发送 3200B 的数据。第一个字节的编号为 10010。若前两个报文段各携带 1000B 的数据, 最后一个报文段携带剩下的数据, 请写出每个报文段的序号。

4.【P263】设 TCP 发送窗口的最大尺寸为 64KB, 网络的平均往返时间为 20ms, 问 TCP 所能得到的最大数据传输速率是多少? (只考虑单向传输, 且假设信道带宽不受限)

5.【P263】在一个 TCP 连接中, 信道带宽为 100Mb/s, 单个报文大小为 1000B, 发送窗口固定为 60, 端到端时延为 20ms。TCP 最多能达到的平均数据传输速率是多少? 信道利用率是多少? (只考虑单向传输, 确认报文的发送时延、各层协议的首部开销均忽略不计)

6.【P263】主机 A 基于 TCP 向主机 B 连续发送 3 个 TCP 报文段。第一个报文段的序号为 90, 第二个报文段的序号为 120, 第三个报文段的序号为 150。

微信公众号【研七七】

(1) 第一、二个报文段中有多少数据?

(2) 假设第二个报文段丢失而其他两个报文段到达主机 B, 在主机 B 发往主机 A 的确认报文中, 确认号应是多少?

7.【P263】考虑在一条 TCP 连接上采用慢开始拥塞控制而不发生网络拥塞的情况下, 接收窗口为 24KB, RTT 为 10ms, 最大段长为 2KB, 则需要多长时间才能发送第一个完全窗口?

8.【P263】设 TCP 的拥塞窗口的慢开始门限值初始为 12MSS, 当拥塞窗口达到 16 时出现超时, 再次进入慢开始过程, 则从此时起恢复到超时时的拥塞窗口大小, 需要多少个往返时延?

9.【P263】假定 TCP 报文段载荷是 1500B, 最大分组存活时间是 120s, 要使得 TCP 报文段的序列号不会循环回来而重叠, 线路允许的最快速度是多大? (不考虑帧长限制)【微信公众号: 研七七】

10.【P263】一个 TCP 连接使用 256kb/s 的链路, 其端到端时延为 128ms。经测试发现吞吐率只有 128kb/s。问窗口是多少? 忽略 PDU 封装的协议开销及接收方应答分组的发送时间 (假定应答分组长度很小)

11.【P264】假定 TCP 最大报文段的长度是 1KB, 拥塞窗口被置为 18KB, 并且发生了超时事件。若接着的 4 次迸发量传输都是成功的, 则该窗口将是多大?

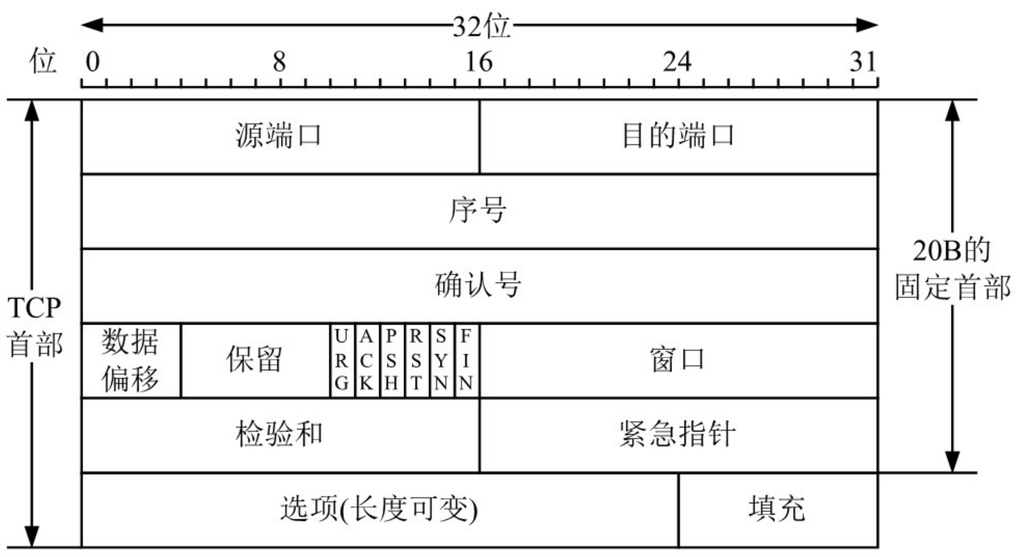
12.【P264】一个 TCP 首部的数据信息 (十六进制表示) 为 0x0D 28 00 15 50 5F A9 06 00 00 00 00 70 02 40 00 C0 29 00 00。TCP 首部的格式如下图所示。请回答:

(1) 源端口号和目的端口号各是多少?

(2) 发送的序列号是多少? 确认号是多少?

(3) TCP 首部的长度是多少?

(4) 这是一个使用什么协议的 TCP 连接? 该 TCP 连接的状态是什么?



13.【P264】【2012 统考真题】主机 H 通过快速以太网连接 Internet, IP 地址为 192.168.0.8, 服务器 S 的 IP 地址为 211.68.71.80。H 与 S 使用 TCP 通信时, 在 H 上捕获的其中 5 个 IP 分组如表 1 所示。

微信公众号【研七七】

表 1

编　号	IP 分组的前 40B 内容(十六进制)				
1	45 00 00 30 0b d9 13 88	01 9b 40 00 84 6b 41 c5	80 06 1d e8 00 00 00 00	c0 a8 00 08 70 02 43 80	d3 44 47 50 5d b0 00 00
2	43 00 00 30 13 88 0b d9	00 00 40 00 e0 59 9f ef	31 06 6e 83 84 6b 41 c6	d3 44 47 50 70 12 16 d0	c0 a8 00 08 37 e1 00 00
3	45 00 00 28 0b d9 13 88	01 9c 40 00 84 6b 41 c6	80 06 1d ef e0 59 9f f0	c0 a8 00 08 50 f0 43 80	d3 44 47 50 2b 32 00 00
4	45 00 00 38 0b d9 13 88	01 9d 40 00 84 6b 41 c6	80 06 1d de e0 59 9f f0	c0 a8 00 08 50 18 43 80	d3 44 47 50 e6 55 00 00
5	45 00 00 28 13 88 0b d9	68 11 40 00 e0 59 9f f0	31 06 06 7a 84 6b 41 d6	d3 44 47 50 50 10 16 d0	c0 a8 00 08 57 d2 00 00

(1) 表 1 中的 IP 分组中, 哪几个是由 H 发送的? 哪几个完成了 TCP 连接建立过程? 哪几个在通过快速以太网传输时进行了填充?

(2) 根据表 1 中的 IP 分组, 分析 S 已经收到的应用层数据字节数是多少。

(3) 若表 1 中的某个 IP 分组在 S 发出时的前 40B 如表 2 所示, 则该 IP 分组到达 H 时经过了多少个路由器?

表 2

来自 S 的分组					
	45 00 00 28 13 88 a1 08	68 11 40 00 e0 59 9f f0	40 06 ec ad 84 6b 41 d6	d3 44 47 50 50 10 16 d0	ca 76 01 06 b7 d6 00 00

IP 分组头和 TCP 段头结构分别如图 1 和图 2 所示。

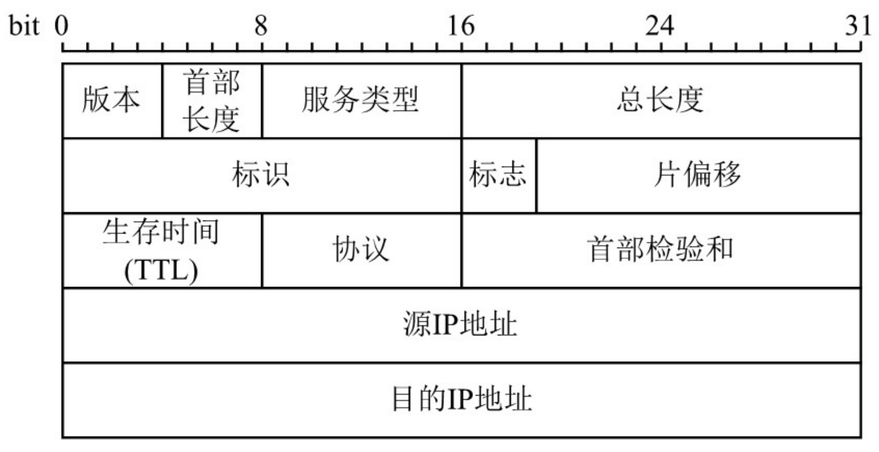


图1 IP分组头结构

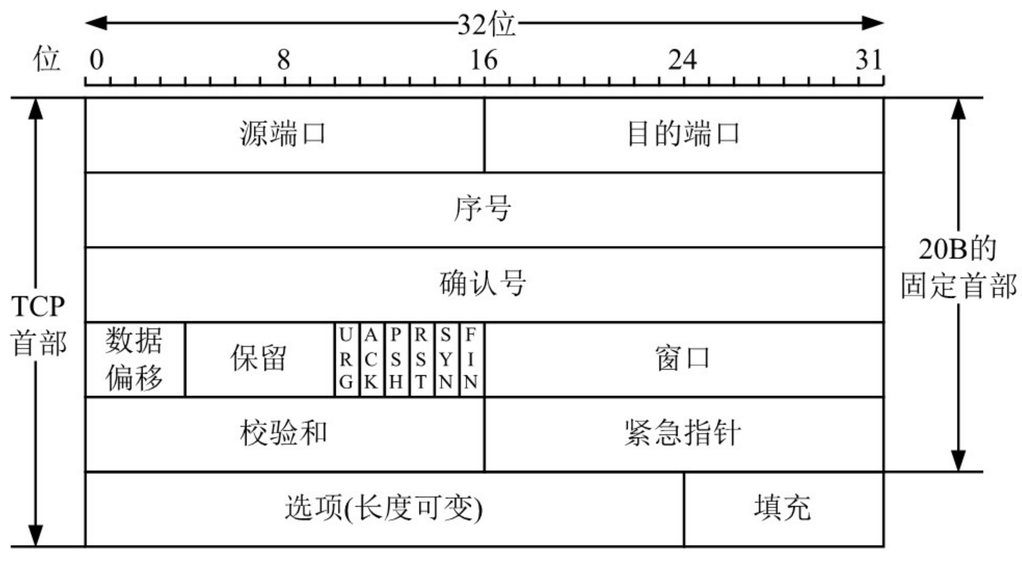
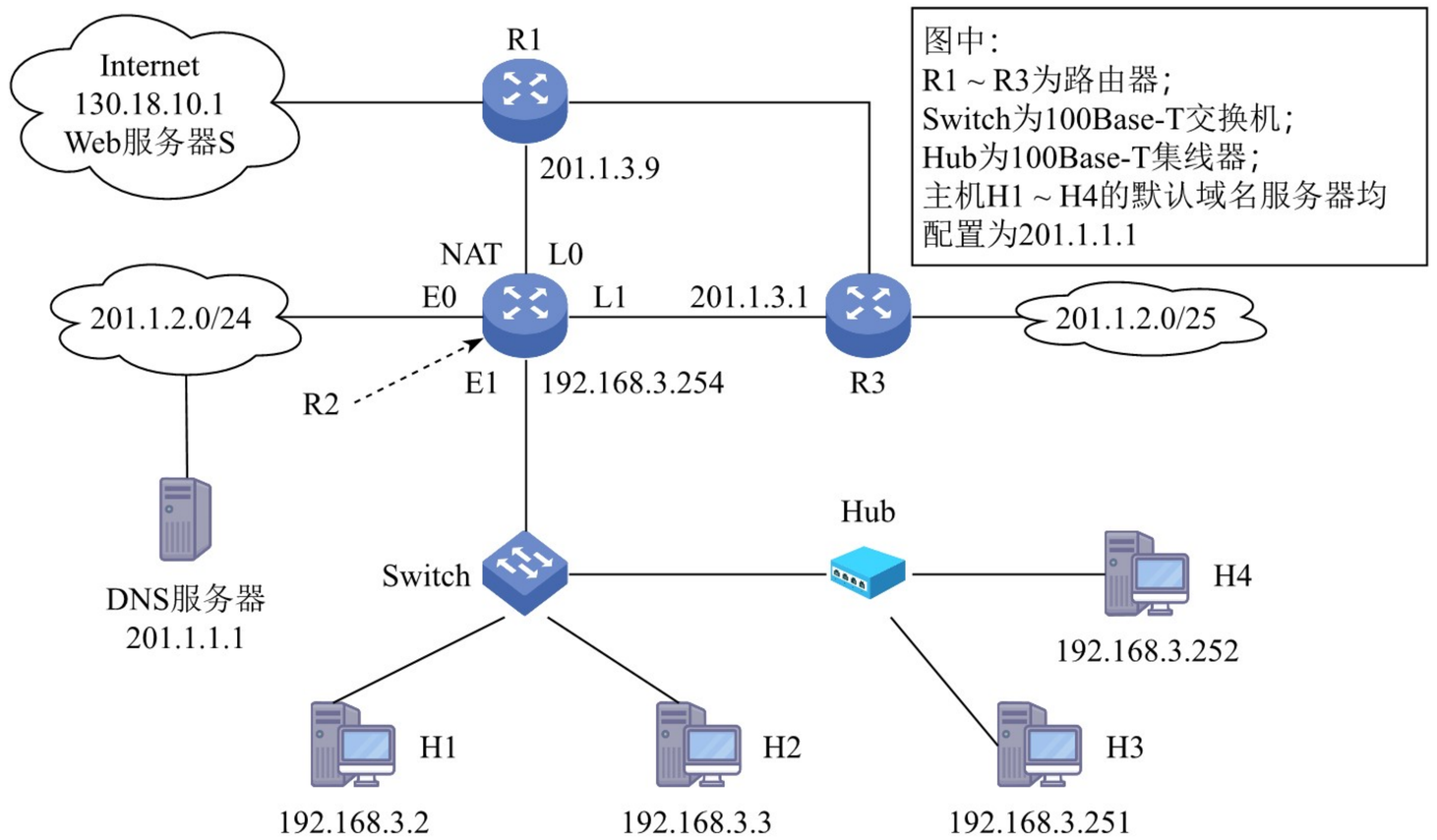


图2 TCP段头结构

14. 【P264】【2016 统考真题】假设下图中的 H3 访问 Web 服务器 S 时, S 为新建的 TCP 连接分配了 20KB (K = 1024) 的接收缓存, 最大段长 MSS = 1KB, 平均往返时间 RTT = 200ms。H3 建立连接时的初始序号为 100, 且持续以 MSS 大小的段向 S 发送数据, 拥塞窗口初始阈值为 32KB; S 对收到的每个段进行确认, 并通告新的接收窗口。假定 TCP 连接建立完成后, S 端的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题: 【微信公众号: 研七七】



(1) 在 TCP 连接建立过程中, H3 收到的 S 发送过来的第二次握手 TCP 段的 SYN 和 ACK 标志位的值分别是多少? 确认序号是多少?

(2) H3 收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是多少? 此时 H3 的拥塞窗口变为多少? H3 的发送窗口变为多少?

(3) H3 的发送窗口等于 0 时, 下一个待发送的数据段序号是多少? H3 从发送第 1 个数据段到发送窗口等于 0 时刻为止, 平均数据传输速率是多少? (忽略段的传输时延)

(4) 若 H3 与 S 之间通信已经结束, 在 t 时刻 H3 请求断开该连接, 则从 t 时刻起, S 释放该连接的最短时间是多少?